Analyse du sommeil à l'aide de l'IA

Ewann Roche

20 mai 2025

Plan de la présentation

1. Introduction
2. Contexte et données
3. Modélisation IA
4. Résultats et interface
5. Discussion

Problématique

- L'analyse du sommeil est un enjeu de santé majeur
- Peut-on prédire la qualité du sommeil à partir de données simples ?
- Utilisation de l'IA pour une prédiction binaire et multiclass
- Lien avec le thème : **cycles biologiques** et **boucles d'apprentissage**

Le thème : Cycles et Boucles

- Cycles biologiques : sommeil, rythme circadien
- Boucles dans l'IA : entraînement itératif, rétropropagation
- Boucle utilisateur : collecte $\rightarrow$ IA $\rightarrow$ retour personnalisé

Présentation du dataset

- Source : Kaggle - Sleep Health and Lifestyle Dataset
- 374 entrées, 13 variables
- Exemples de variables :
  - Age, Sexe, Durée de sommeil
  - Niveau de stress, Activité physique
  - Fréquence cardiaque, Tension artérielle

Prétraitement des données

- Nettoyage : completion valeurs manquantes
- Encodage : transformation des variables vers des valeurs numériques et suppression des catégories non pertinentes
- Normalisation : mise à l'échelle des données

Modèles IA utilisés

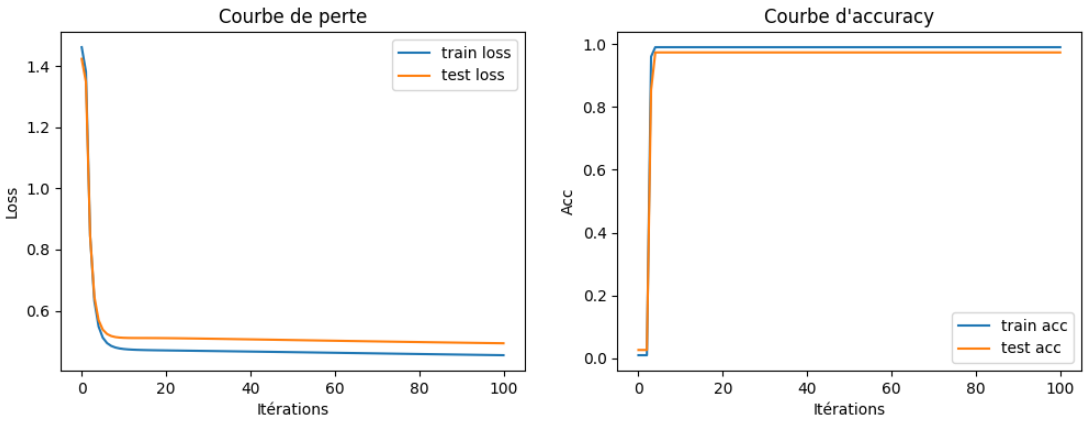
- Deux modèles :
  - **Binaire** : bon / mauvais sommeil
  - **Multiclasse** : insomnie, apnée, aucun
- Architecture : Réseau de neurones multicouches
- Codé avec une classe Python modulable

Extrait du template Python

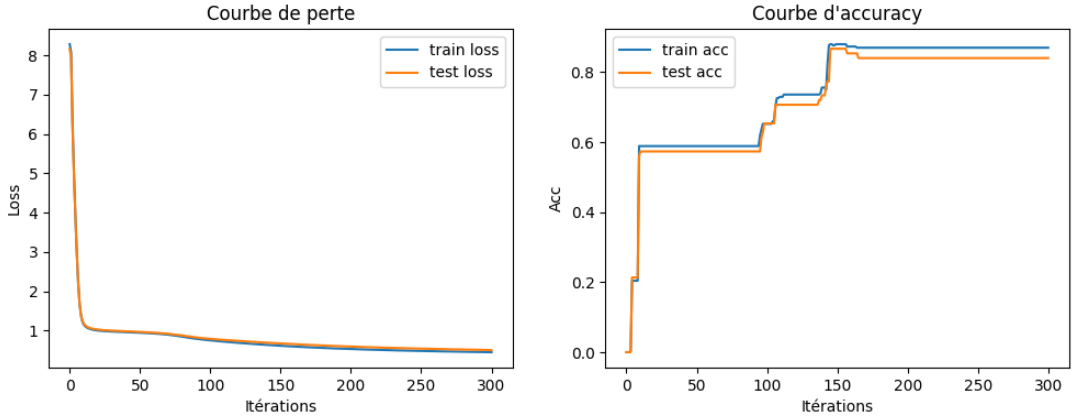
- Classe `Resaux` : entraînement, évaluation, sauvegarde
- Modularité : choix du modèle, métriques, loss

```
You, 18 hou
class Re
    def                                    =None, X_test=None, y_test=None, nb_neurone_couche=[1], learning_rate=0.1, nb_iter=1, path=None, treshold_val=0.5): ···
        self: Self@Resaux,
        z: Any
    ) -> Any
    def softmax(self, z): ···

    def forward_propagation(self, X): ···

    def back_propagation(self, A, X, y): ···

    def cross_entropy_loss(self, A, y): ···

    def log_loss(self, A, y): ···

    def loss(self, A, y): ···

    def update(self, dW, db, learning_rate): ···

    def predict(self, X): ···

    def train(self, X, y, X_test, y_test, learning_rate=1e-2, nb_iter=10000, partialsteps=10): ···

    def save(self, filename, bool_p=True): ···

    def load(self, filename): ···
```

Courbes d'apprentissage



Courbe d'accuracy



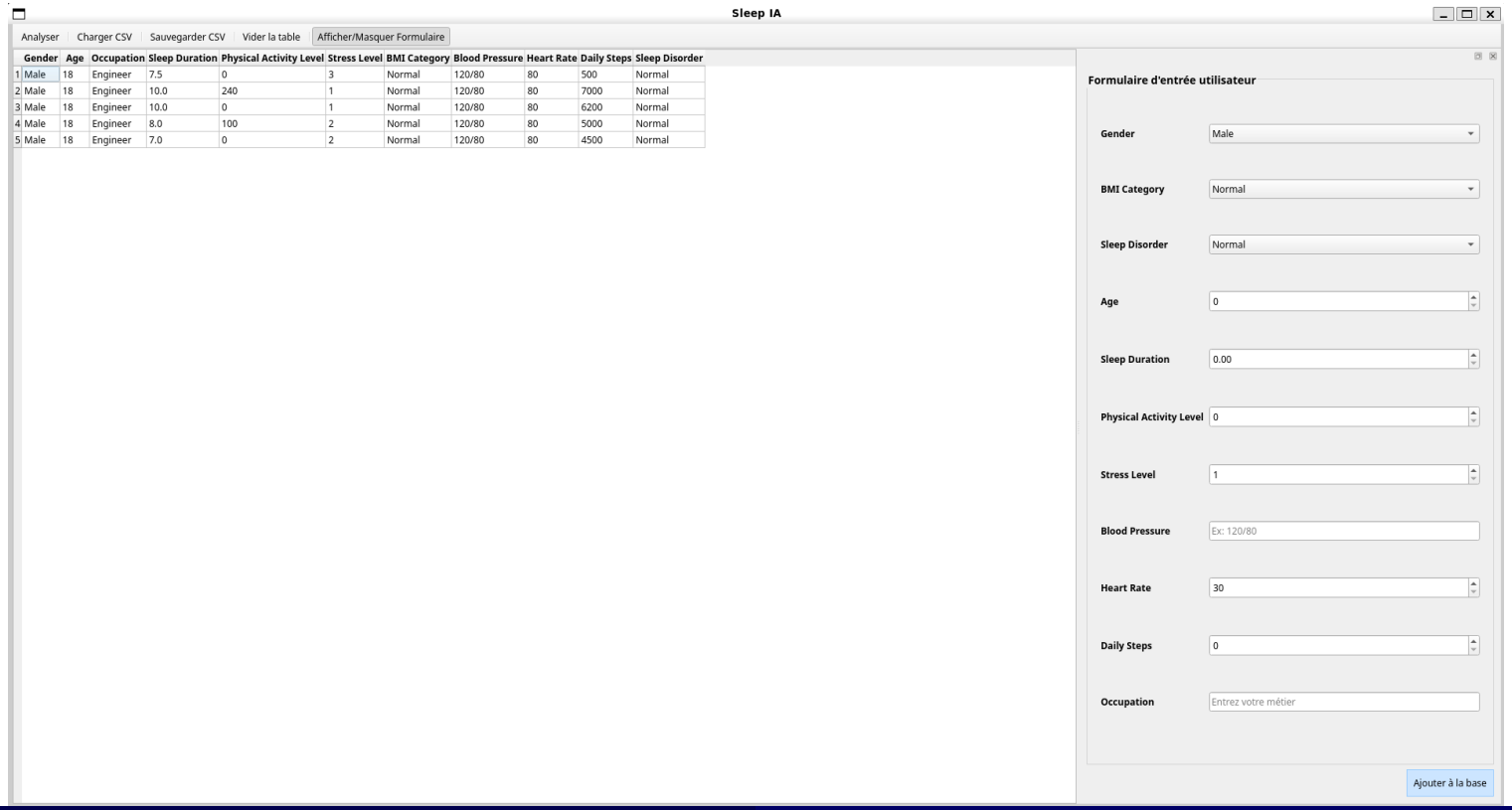
Courbe de loss

Métriques de performance

- **Modèle binaire :**
  - F1-score : 0.87, précision : 0.85, rappel : 0.89
- **Modèle multiclass :**
  - F1-score : 0.78, précision : 0.75, rappel : 0.79

Interface utilisateur

- Interface graphique (PyQt)
- Entrée de données manuelle
- Prédiction affichée à l'utilisateur



Limites et perspectives

- Données : biais déclaratifs, petit volume
- Modèle : simple, améliorable (optimisation, régularisation)
- Pistes :
  - Utilisation de séries temporelles
  - Capteurs connectés (IoT santé)

Conclusion

- IA efficace pour prédire la qualité du sommeil
- Lien clair avec cycles biologiques et boucles d'IA
- Outil personnalisable avec application concrète

Merci pour votre attention !